Призма - примери и задаци за контролни

Наставник

Немања Ршумовић

Напомена: Први и други део су кратак преглед по 1-2 репрезентативна, детаљно решена задатка из сваке наставне целине - за брзо подсећање на типове задатака и начин решавања (површина и запремина правилних и произвољних призми). Трећи део су задаци за контролни, такође са решењима. На часу ћемо додатно радити задатке из збирке.

1 Површина и запремина правилних призми

Задатак 1. Основна ивица правилне тростране призме је a = 6 cm, а њена висина H = 10 cm. Израчунати површину и запремину призме.

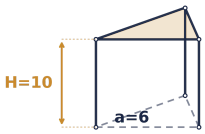
Решење:

Основа је једнакостранични троугао: $B = a^2\sqrt{3}/4 = 36\sqrt{3}/4 = 9\sqrt{3} \approx 15{,}59\ cm^2$

Омотач: $M = 3aH = 3 \cdot 6 \cdot 10 = 180\ cm^2$

Површина: $P = 2B + M = 18\sqrt{3} + 180 \approx \mathbf{211{,}18\ cm^2}$

Запремина: $V = B \cdot H = 9\sqrt{3} \cdot 10 = 90\sqrt{3} \approx \mathbf{155{,}88\ cm^3}$



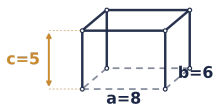
a = 6 cm, H = 10 cm

Задатак 2. Коцка има ивицу a = 6 cm, а квадар ивице a = 8 cm, b = 6 cm, c = 5 cm. За сваку од њих израчунати површину, запремину и дијагоналу.

Решење:

Коцка: $P = 6a^2 = 216\ cm^2$, $V = a^3 = 216\ cm^3$, $D = a\sqrt{3} = 6\sqrt{3} \approx 10{,}39\ cm$

Квадар: $P = 2(ab+ac+bc) = 2(48+40+30) = 236\ cm^2$, $V = abc = 240\ cm^3$, $D = \sqrt{(a^2+b^2+c^2)} = \sqrt{125} = 5\sqrt{5} \approx 11{,}18\ cm$



Коцка a=6 cm; Квадар a=8, b=6, c=5 cm

Задатак 3. Основна ивица правилне шестостране призме је a = 4 cm, а висина H = 12 cm. Израчунати површину и запремину призме.

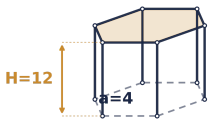
Решење:

Основа је правилни шестоугао: $B = 6 \cdot a^2\sqrt{3}/4 = 24\sqrt{3} \approx 41{,}57\ cm^2$

Омотач: $M = 6aH = 6 \cdot 4 \cdot 12 = 288\ cm^2$

Површина: $P = 2B + M = 48\sqrt{3} + 288 \approx \mathbf{371{,}14\ cm^2}$

Запремина: $V = B \cdot H = 24\sqrt{3} \cdot 12 = 288\sqrt{3} \approx \mathbf{498{,}83\ cm^3}$



a = 4 cm, H = 12 cm

2 Површина и запремина произвољних призми

Задатак 4. Права призма има за основу троугао са страницама a = 13 cm, b = 14 cm, c = 15 cm, а висина призме је H = 20 cm. Израчунати површину и запремину призме.

Решење:

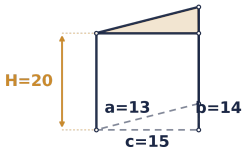
Полуобим основе: $s = (13+14+15)/2 = 21\ cm$

Херонов образац: $B = \sqrt{(s(s-a)(s-b)(s-c))} = \sqrt{(21 \cdot 8 \cdot 7 \cdot 6)} = \sqrt{7056} = \mathbf{84\ cm^2}$

Омотач (важи општа формула M = O·H, где је O обим основе): $M = H(a+b+c) = 20 \cdot 42 = 840\ cm^2$

Површина: $P = 2B + M = 168 + 840 = \mathbf{1008\ cm^2}$

Запремина: $V = B \cdot H = 84 \cdot 20 = \mathbf{1680\ cm^3}$



a=13, b=14, c=15 cm, H=20 cm

Задатак 5. Коса призма има површину основе B = 50 cm² и висину (нормално растојање између равни основа) H = 9 cm. Бочне стране призме су паралелограми површина 30 cm², 30 cm², 24 cm² и 24 cm². Израчунати запремину и површину призме.

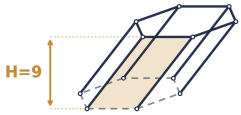
Решење:

И код косе призме важи иста формула за запремину: $V = B \cdot H = 50 \cdot 9 = \mathbf{450\ cm^3}$

Пажња: H је висина призме (растојање равни основа), **а не** дужина бочне ивице!

Омотач косе призме је збир површина свих бочних страна: $M = P_1+P_2+P_3+P_4 = 30+30+24+24 = 108\ cm^2$

Површина: $P = 2B + M = 100 + 108 = \mathbf{208\ cm^2}$



B = 50 cm², H = 9 cm (коса призма)

3 Задаци за контролни

Основни

Задатак 1. Основна ивица правилне тростране призме је a = 8 cm, а висина H = 12 cm. Израчунати површину и запремину призме.

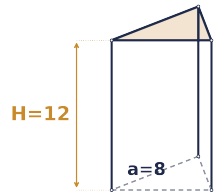
Решење:

Основа је једнакостранични троугао: $B = a^2\sqrt{3}/4 = 64\sqrt{3}/4 = 16\sqrt{3} \approx 27{,}71\ cm^2$

Омотач: $M = 3aH = 3 \cdot 8 \cdot 12 = 288\ cm^2$

Површина: $P = 2B + M = 32\sqrt{3} + 288 \approx \mathbf{343{,}43\ cm^2}$

Запремина: $V = B \cdot H = 16\sqrt{3} \cdot 12 = 192\sqrt{3} \approx \mathbf{332{,}55\ cm^3}$



a = 8 cm, H = 12 cm

Задатак 2. Основна ивица правилне четворостране призме је a = 5 cm, а висина H = 10 cm. Израчунати површину и запремину призме.

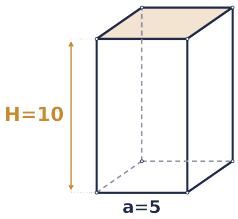
Решење:

Основа је квадрат: $B = a^2 = 25\ cm^2$

Омотач: $M = 4aH = 4 \cdot 5 \cdot 10 = 200\ cm^2$

Површина: $P = 2B + M = 50 + 200 = \mathbf{250\ cm^2}$

Запремина: $V = B \cdot H = 25 \cdot 10 = \mathbf{250\ cm^3}$



a = 5 cm, H = 10 cm

Задатак 3. Основна ивица правилне шестостране призме је a = 5 cm, а висина H = 10 cm. Израчунати површину и запремину призме.

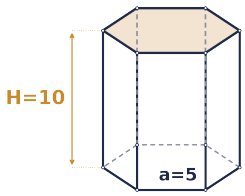
Решење:

Основа је правилни шестоугао: $B = 6 \cdot a^2\sqrt{3}/4 = 75\sqrt{3}/2 \approx 64{,}95\ cm^2$

Омотач: $M = 6aH = 6 \cdot 5 \cdot 10 = 300\ cm^2$

Површина: $P = 2B + M = 75\sqrt{3} + 300 \approx \mathbf{429{,}90\ cm^2}$

Запремина: $V = B \cdot H = 75\sqrt{3}/2 \cdot 10 = 375\sqrt{3} \approx \mathbf{649{,}52\ cm^3}$



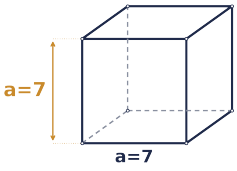
a = 5 cm, H = 10 cm

Задатак 4. Ивица коцке је a = 7 cm. Израчунати површину и запремину коцке.

Решење:

Површина: $P = 6a^2 = 6 \cdot 49 = \mathbf{294\ cm^2}$

Запремина: $V = a^3 = 7^3 = \mathbf{343\ cm^3}$



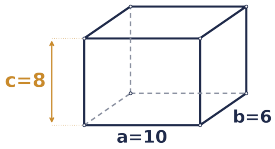
a = 7 cm

Задатак 5. Ивице квадра су a = 10 cm, b = 6 cm и c = 8 cm. Израчунати површину и запремину квадра.

Решење:

Површина: $P = 2(ab+ac+bc) = 2(60+80+48) = \mathbf{376\ cm^2}$

Запремина: $V = abc = 10 \cdot 6 \cdot 8 = \mathbf{480\ cm^3}$



a = 10, b = 6, c = 8 cm

Средњи ниво

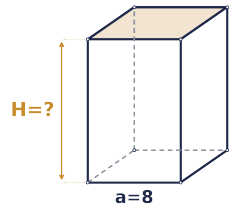
Задатак 6. Површина правилне четворостране призме износи P = 280 cm², а основна ивица a = 8 cm. Одредити висину призме.

Решење:

Површина је збир две основе и омотача: $P = 2a^2 + 4aH$

Заменом бројева: $2 \cdot 64 + 4 \cdot 8 \cdot H = 280 \rightarrow 128 + 32H = 280$

$32H = 152 \rightarrow \mathbf{H = 4{,}75\ cm}$



P = 280 cm², a = 8 cm

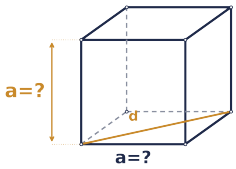
Задатак 7. Запремина коцке је V = 125 cm³. Одредити ивицу коцке, њену површину и дијагоналу основе.

Решење:

Ивица: $a^3 = 125 \rightarrow \mathbf{a = 5\ cm}$

Површина: $P = 6a^2 = 6 \cdot 25 = \mathbf{150\ cm^2}$

Дијагонала основе (квадрата): $d = a\sqrt{2} = 5\sqrt{2} \approx \mathbf{7{,}07\ cm}$



V = 125 cm³

Задатак 8. Основа праве призме је квадрат чија је дијагонала d = 8√2 cm, а висина призме H = 10 cm. Одредити страницу основе, површину и запремину призме.

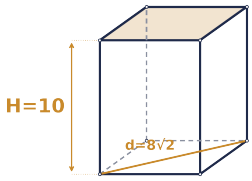
Решење:

Дијагонала квадрата је $d = a\sqrt{2}$, па је $a = d/\sqrt{2} = 8\sqrt{2}/\sqrt{2} = \mathbf{8\ cm}$

Основа и омотач: $B = a^2 = 64\ cm^2$, $M = 4aH = 4 \cdot 8 \cdot 10 = 320\ cm^2$

Површина: $P = 2B + M = 128 + 320 = \mathbf{448\ cm^2}$

Запремина: $V = B \cdot H = 64 \cdot 10 = \mathbf{640\ cm^3}$



d = 8√2 cm, H = 10 cm

Задатак 9. Основа квадра је правоугаоник чија је дијагонала d = 13 cm, при чему су странице основе у односу a : b = 5 : 12. Ако је висина квадра c = 15 cm, одредити a, b и запремину квадра.

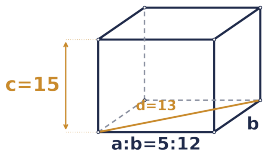
Решење:

Нека је $a = 5k$, $b = 12k$. Из Питагорине теореме за дијагоналу основе: $a^2 + b^2 = d^2$

$25k^2 + 144k^2 = 169 \rightarrow 169k^2 = 169 \rightarrow k = 1$, па је $\mathbf{a = 5\ cm}$ и $\mathbf{b = 12\ cm}$

Површина основе: $B = a \cdot b = 5 \cdot 12 = 60\ cm^2$

Запремина: $V = B \cdot c = 60 \cdot 15 = \mathbf{900\ cm^3}$



d = 13 cm, c = 15 cm